5. Giải bài toán Cauchy đối với phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x,y,z,t) = u_{xx} + u_{yy}(x,y,z,t) + u_{zz}(x,y,z,t) + \chi_{B_1(0)}(x,y,z) \text{ trong } \mathbb{R}^3 \times (0,\infty)$$

với điều kiện ban đầu $u(x,y,z,0) = 0$ và $u_t(x,y,z,0) = 0$.

Lời giải bổ sung — Bài tập 5 · Mục 3.6.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn Kirchhoff (3D) hoặc Poisson (2D). Với li độ đầu bằng không, vận tốc ψ, tốc độ c, đặt $\rho = ct$. Trong ba chiều,

$$u(P,t) = \frac{t}{4\pi}\int_{S^2} \psi(P+\rho\omega)d\omega.$$

Trong hai chiều,

$$u(P,t) = \frac{1}{2\pi c}\int_{|Q-P|<ct} \frac{\psi(Q)}{\sqrt{c^2t^2-|Q-P|^2}}dQ.$$

Với li độ f khác không, thêm đạo hàm theo t của chính biểu thức tương ứng khi thay ψ bằng f. Với nguồn và dữ liệu đầu không, tích phân theo thời gian của nghiệm có vận tốc là nguồn tại từng thời điểm (Duhamel).

Bước 2 — Tận dụng hình học và đối xứng. Chỉ thị miền D biến Kirchhoff thành t nhân tỷ lệ diện tích mặt cầu nằm trong D. Chọn trục qua tâm miền và P, đặt $\mu = \cos\theta$, $d\omega = d\mu\, d\phi$. Nếu điều kiện không phụ thuộc ϕ, tỷ lệ là $|E|/2$ với $E \subset [-1,1]$. Mỗi nửa không gian cho một bất đẳng thức tuyến tính theo μ; quả cầu cho một ngưỡng chỏm. Miền hợp/rút bỏ cho tổng/hiệu nếu các phần không chồng diện tích.

Bước 3 — Viết chính xác các khoảng hợp lệ. Giải bất đẳng thức gốc, sau đó mới bình phương khi có căn. Chia $[-1,1]$ ở nghiệm phương trình biên, kiểm tra dấu ở trung điểm từng khoảng, loại nghiệm ngoại lai. Nếu còn góc phương vị, dùng độ dài tập $\cos\phi < v$ rồi còn một tích phân theo μ. Với Poisson, tích phân theo một tọa độ cho hiệu arcsin; cắt các cận vào đĩa trước khi tính.

Bước 4 — Tính nguồn bằng nguyên hàm thời gian. Với quả cầu bán kính R cách P khoảng $r > 0$, đặt

$$K_R(r,t) = t\left[\frac{R^2-(r-ct)^2}{4rct}\right]_0^1, \quad J_R(r,t) = \int_0^t K_R(r,s)ds.$$

Tách ba giai đoạn: cả mặt cầu nằm trong miền, giao một chỏm, không giao. Nguồn bật trên $[0,T]$ cho $J_R(r,t) - J_R(r,(t-T)_+)$. Trường hợp $r = 0$ tính trực tiếp, tránh chia cho r.

Bước 5 — Kiểm tra chuẩn hóa, mặt sóng và cực đại. Nếu $\psi = 1$ trên toàn không gian thì $u = t$, dùng để kiểm tra hệ số. Với dữ liệu bước nhảy, chỉ kết luận cổ điển ngoài các mặt sóng. Cực đại phải xét cả điểm chuyển nhánh và giá trị một phía; nêu rõ supremum nếu chỉ đạt theo giới hạn. Nếu dùng tích phân số, ghi tham số và cách kiểm tra hội tụ; đồ thị không tự chứng minh một cực đại toàn cục.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Duhamel của nguồn cầu không đổi theo thời gian. Li độ/vận tốc đầu bằng không, tốc độ 1. Tại mỗi thời điểm nguồn s, vận tốc xung là χ_{B_1}, nên đóng góp ở thời gian trễ $\tau = t - s$ là $K_1(r,\tau)$. Tích phân s cho $u = J_1(r,t)$.

Bước 2. Tính nguyên hàm ở từng giai đoạn. Với cầu bán kính R, nếu $r < R$, trước $R - r$ có $K_R(s) = s$; nếu $r \geq R$, trước $r - R$ có $K_R = 0$. Trong $|R-r| < s < R+r$, $K_R = (R^2-(r-s)^2)/(4r)$ là đa thức bậc hai. Sau $R + r$ đóng góp xung bằng không, nên J_R giữ hằng số. Tích phân ba nhánh cho công thức dưới đây.

Bước 3. Nghiệm và trạng thái dừng.

Đặt $r = |P|$, $J_R(r,t) = \int_0^t K_R(r,s)ds$ với $c = 1$. Duhamel cho $u = J_1(r,t)$. Khi $r > 0$, đặt $b = |R-r|$, $q = \min(\max(t,b), R+r)$,

$$A(s) = \frac{(R^2-r^2)s + rs^2 - s^3/3}{4r}, \quad J_R = \frac{1}{2}\min(t,(R-r)_+)^2 + A(q) - A(b).$$

Với $r = 0$, $J_R(0,t) = \min(t,R)^2/2$. Khi $t \geq r + R$, nghiệm bằng thế Newton của quả cầu: $R^3/(3r)$ nếu $r \geq R$, $(3R^2-r^2)/6$ nếu $r \leq R$. Kiểm tra $\Delta u = -\chi_{r<R}$ cho trạng thái dừng.

Bước 4. Đối chiếu và kết luận. Với $R = 1$, trạng thái dừng là $(3 - r^2)/6$ bên trong và $1/(3r)$ bên ngoài. Công thức Laplace hướng tâm $v_{rr} + 2v_r/r$ cho -1 bên trong và 0 bên ngoài; giá trị cùng đạo hàm nối tại $r = 1$, nên không sinh nguồn mặt cầu. Hai dữ liệu đầu của J bằng 0 vì $J(0) = 0$ và $J_t = K$, $K(r, 0) = 0$.

Chi tiết nguyên hàm và trạng thái dừng. Trong nhánh chỏm,

$$K_R(r, s) = \frac{R^2 - r^2 + 2rs - s^2}{4r}, \quad \int K_R ds = \frac{(R^2 - r^2)s + rs^2 - s^3/3}{4r} = A(s).$$

Nếu $r \geq R$, trước $b = r - R$ tích phân bằng 0, và

$$J_\infty = A(r + R) - A(r - R) = \frac{2R(R^2 - r^2) + 4r^2R - (2r^2R + 2R^3/3)}{4r} = \frac{R^3}{3r}.$$

Nếu $r < R$, trước $b = R - r$ tích phân bằng $(R - r)^2/2$. Tính hiệu:

$$A(R + r) - A(R - r) = Rr - \frac{2}{3}r^2, \quad J_\infty = \frac{(R - r)^2}{2} + Rr - \frac{2}{3}r^2 = \frac{3R^2 - r^2}{6}.$$

Tại $r = R$, hai giá trị bằng $R^2/3$; đạo hàm trong $-r/3$ và ngoài $-R^3/(3r^2)$ cùng bằng $-R/3$.